



PROFISSÃO TECH LEAD

Conhecendo a Liderança Técnica

Instrutor: Francisco Santos



ESCOLA_ INOVAÇÃO & GESTÃO



Sumário

01101001 01101110 01101111 01101110 01100001 11100111
11100011 01101111 00100000 01100101 00100000
01100111 01100101 01100011 01101000 11100011 01101111

Aula 1.0

Aula 1.1 - Apresentação

Aula 1.2 - Transformação Digital

Aula 1.3 - O Contexto da Pessoa Tech Lead

Aula 1.4 - Desvendando a função

Aula 2.0

Aula 2.1 - O Perfil

Aula 2.2 - Principais Habilidades

Aula 2.3 - Principais Competências

Aula 3.0

Aula 3.1 - Desenvolvimento Pessoal e Carreira

Aula 3.2 - A Liderança

Aula 3.3 - A Liderança para Tech Leads

Aula 3.4 - Desenvolvendo o PDI

Aula 4.0

Aula 4.1 - Entre Especialistas e Generalistas

Aula 4.2 - A Pessoa Tech Lead em T

Aula 4.3 - Tendências

Aula 5.0

Aula 5.1 - Tech Lead
no Mercado de Trabalho

Aula 5.2 - O Cotidiano

Aula 5.3 - Construindo um
Portfólio de Liderança



```
// Aula 01_
```

ALÉM DAS LINHAS DE CÓDIGO



// Aula 1.1 _

APRESENTAÇÃO

// Aula 1.2 _

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

**EM QUE
MUNDO
VAMOS
ATUAR?**



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

- ⦿ Informatização da produção;
- ⦿ Agilidade nos processos;
- ⦿ Trabalho operacional automatizado.

E no que isso
afeta a pessoa
tech lead?

A cinematic illustration of a man and a woman shaking hands in a high-tech office. The man, on the right, is wearing a dark suit and tie, looking down at their clasped hands. The woman, on the left, is wearing a dark, textured top, looking up at him. The background is a dimly lit room with a large, glowing orange world map on the wall and horizontal light strips. An orange banner with the word 'PESSOAS' is in the bottom left corner.

PESSOAS

MUNDO BANI

B

BRITTLE

A

ANXIOUS

N

**NON-
LINEAR**

I

**INCOMPRE
-HENSIBLE**

01101001 01101110 01101111 01101110 01100001 11100111
11100011 01101111 00100000 01100101 00100000
01100111 01100101 01110011 01101000 11100011 01101111

NESTE MUNDO...

-  Rotatividade no trabalho;
-  Preocupação com saúde mental;
-  Carreiras múltiplas;
-  Trabalho humano é intelectual.

PARA ATUAR COMO TECH LEAD...

- ① Conhecimentos digitais;
- ② Agilidade;
- ③ Negociação e gestão;
- ④ Comunicação assertiva.

// Aula 1.3 _

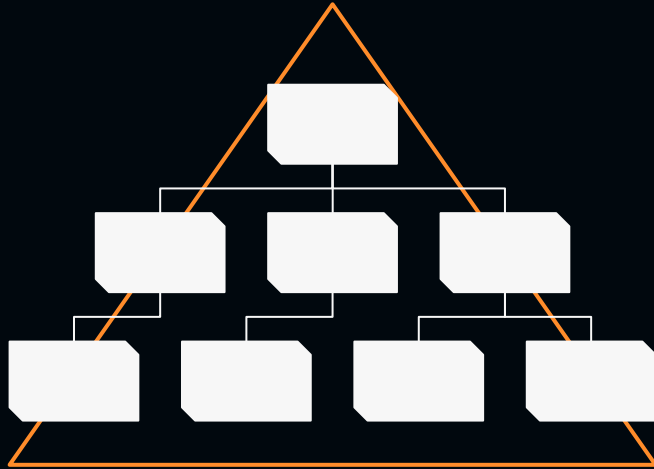
O CONTEXTO DA PESSOA **TECH LEAD**



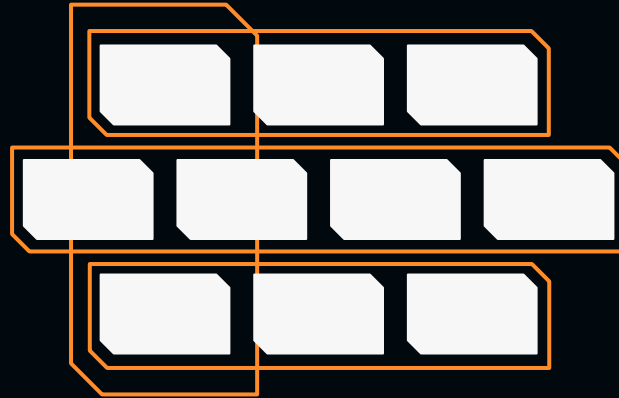
Como as pessoas se organizam...

No contexto da Agilidade?

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL



TRADICIONAL



ÁGIL

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

ÁGIL



Indivíduos e interações acima de processos e ferramentas.



Software funcionando acima de documentação detalhada.



ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

ÁGIL



Colaboração com o cliente acima de negociação de contratos.

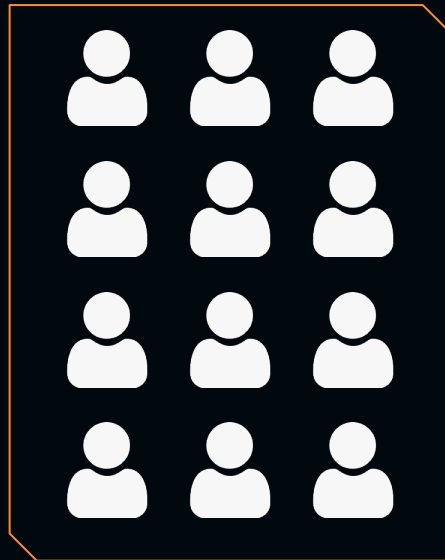
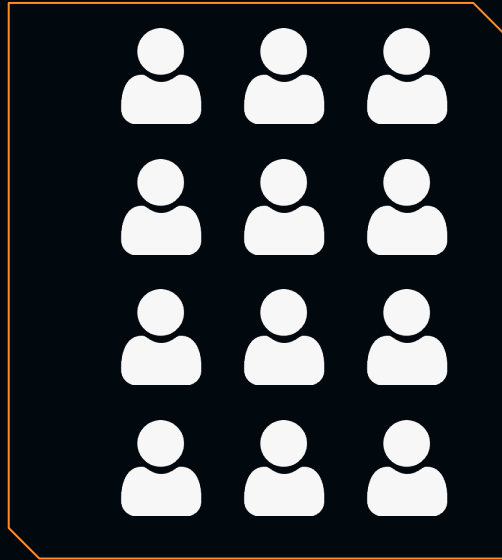


Responder às mudanças acima de seguir um plano.



ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

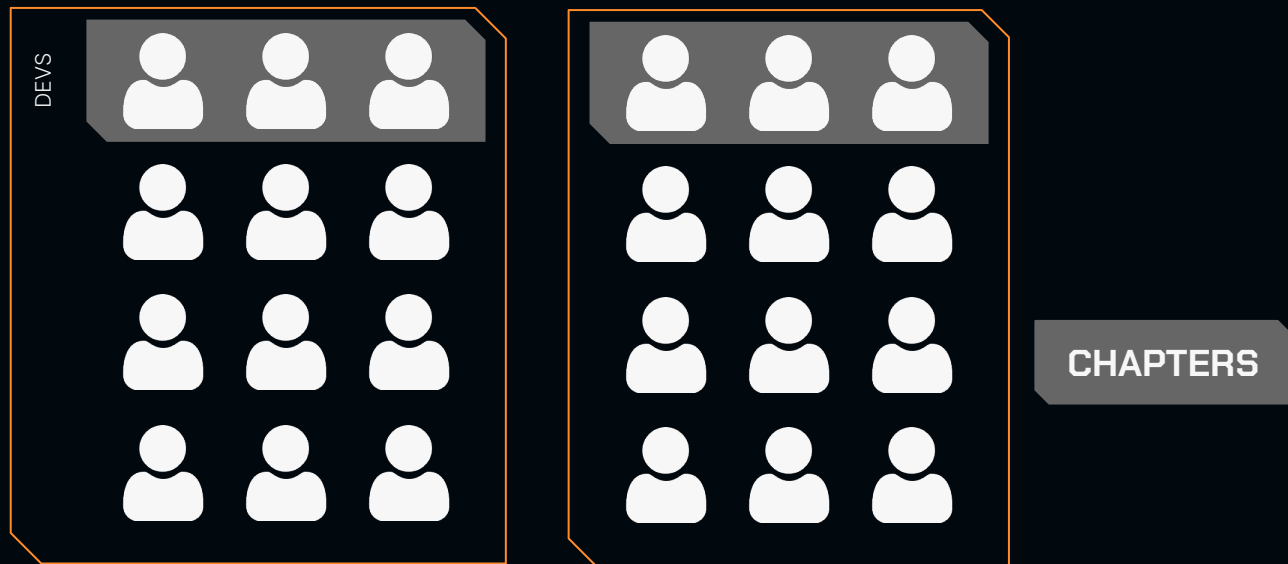
ÁGIL



TRIBOS

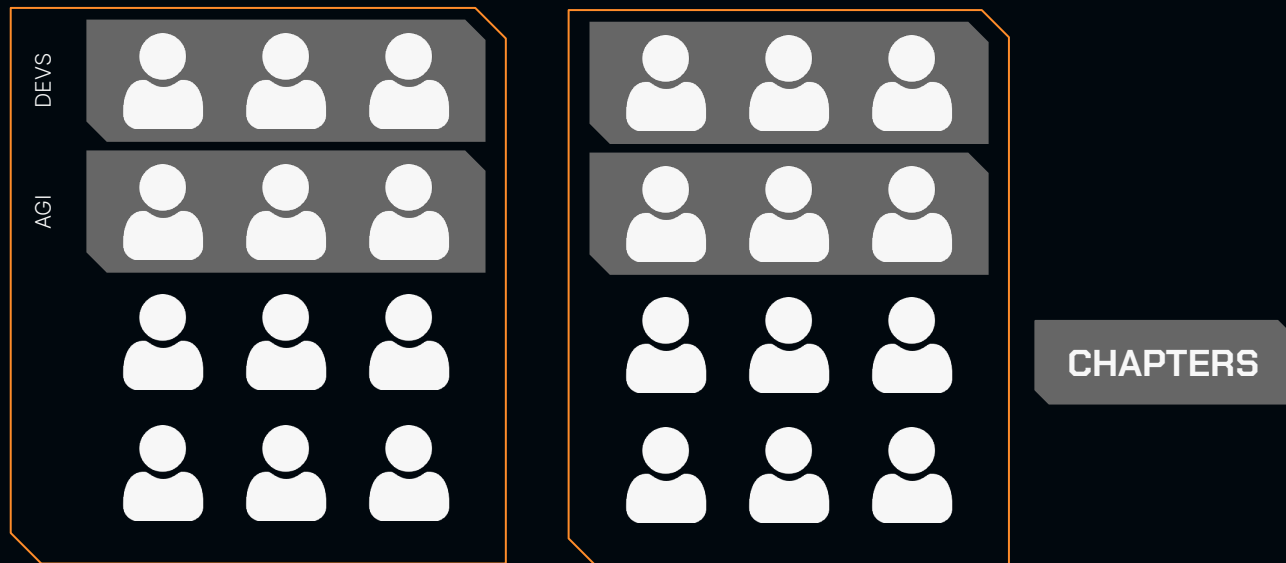
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

ÁGIL



ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

ÁGIL



ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

ÁGIL



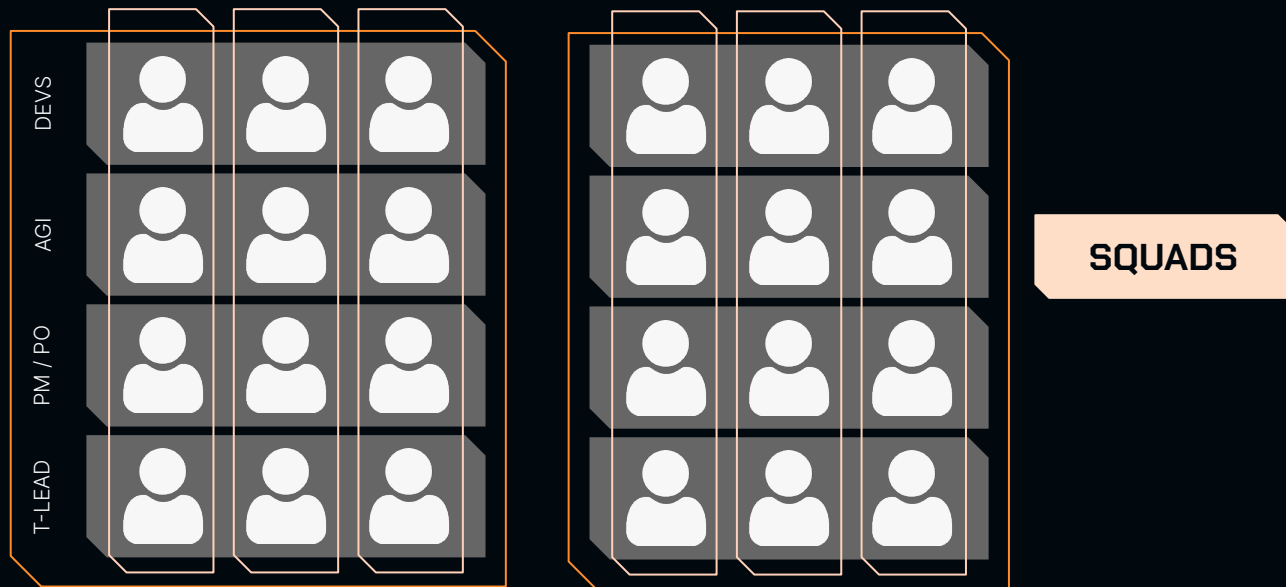
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

ÁGIL



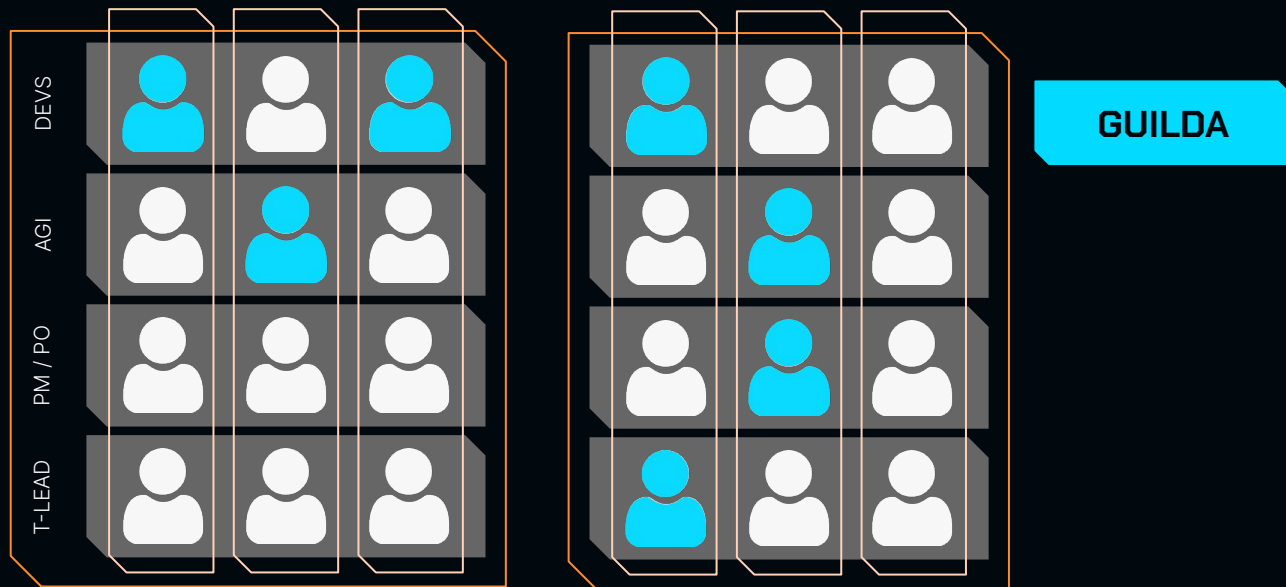
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

ÁGIL



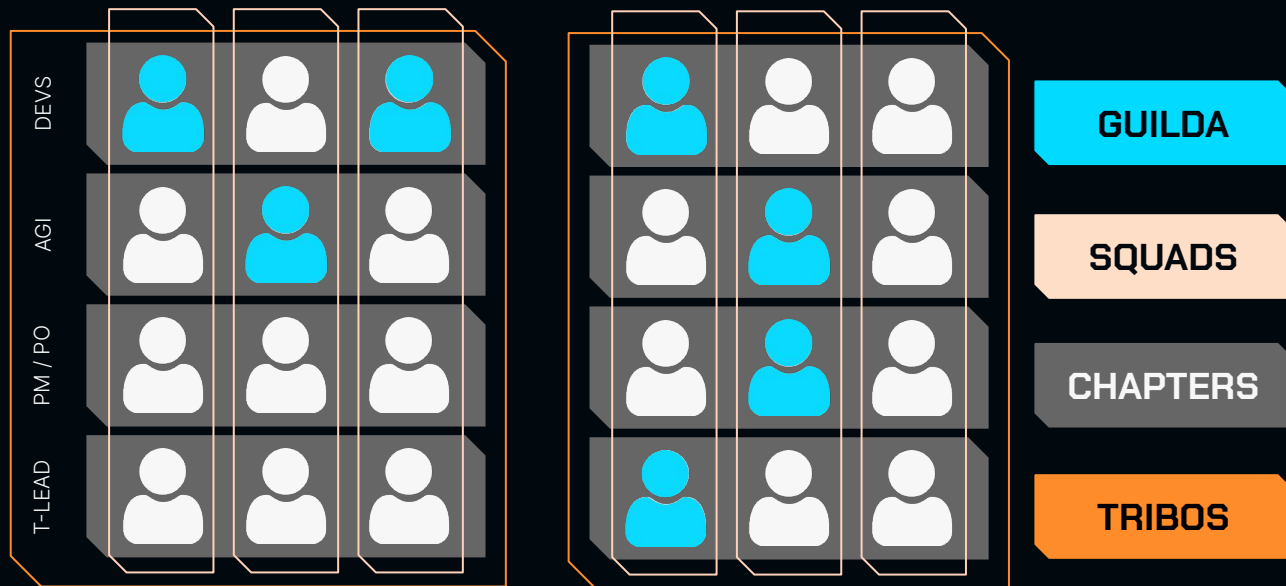
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

ÁGIL



ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

ÁGIL





**E a pessoa
Tech Lead?**



// Aula 1.4 _

DESVENDANDO A FUNÇÃO

QUAIS OS PAPÉIS NO CONTEXTO ÁGIL?





CARGOS X PAPÉIS

ORGANIZAÇÃO ÁGIL

PAPÉIS TÉCNICOS



Especialista

Pessoa Desenvolvedora ou com competências técnicas específicas.

ORGANIZAÇÃO ÁGIL

PAPÉIS TÉCNICOS



Agilista

Pessoa que implementa metodologias ágeis nos processos.

ORGANIZAÇÃO ÁGIL

PAPÉIS TÉCNICOS



Product Manager

Pessoa que pensa o desenvolvimento do produto.

ORGANIZAÇÃO ÁGIL

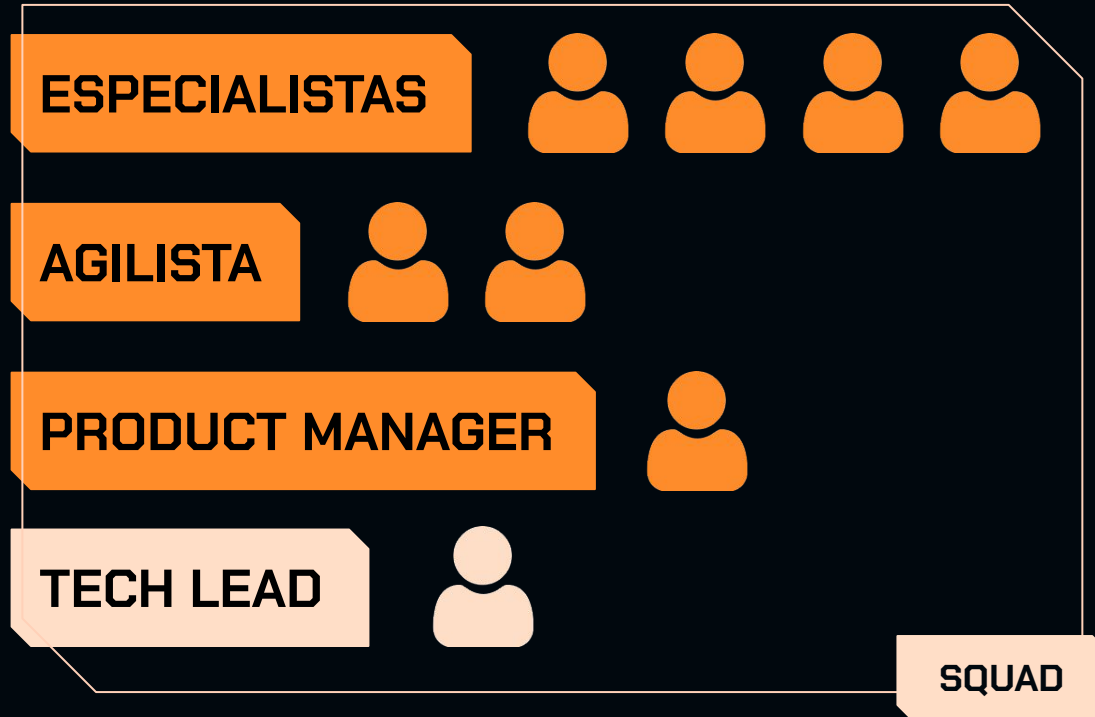
PAPÉIS TÉCNICOS



Tech Lead

Pessoa que coordena a equipe (squad) e gerencia prioridades.

ORGANIZAÇÃO ÁGIL



RESPONSABILIDADES DA PESSOA TECH LEAD

- **Organizar** o escopo técnico;
- **Estruturar** a equipe;
- **Tomar decisões**;
- **Antecipar** problemas.





TEMPORÁRIO
OU PERMANENTE

COMO SE COMPORTAM?

QUAIS HABILIDADES?

QUAIS COMPETÊNCIAS?



```
// Aula 02 _
```

TECH LEAD EM PERSPECTIVA



// Aula 2.1 _

O PERFIL

**COMO SER
TECH LEAD
DE SUCESSO?**





[..] Eu defino Tech Lead como [...] um líder, responsável por um time de desenvolvimento, que gasta 30% do seu tempo escrevendo código com o seu time.

Patrick Kua,
consultor Thoughtworks

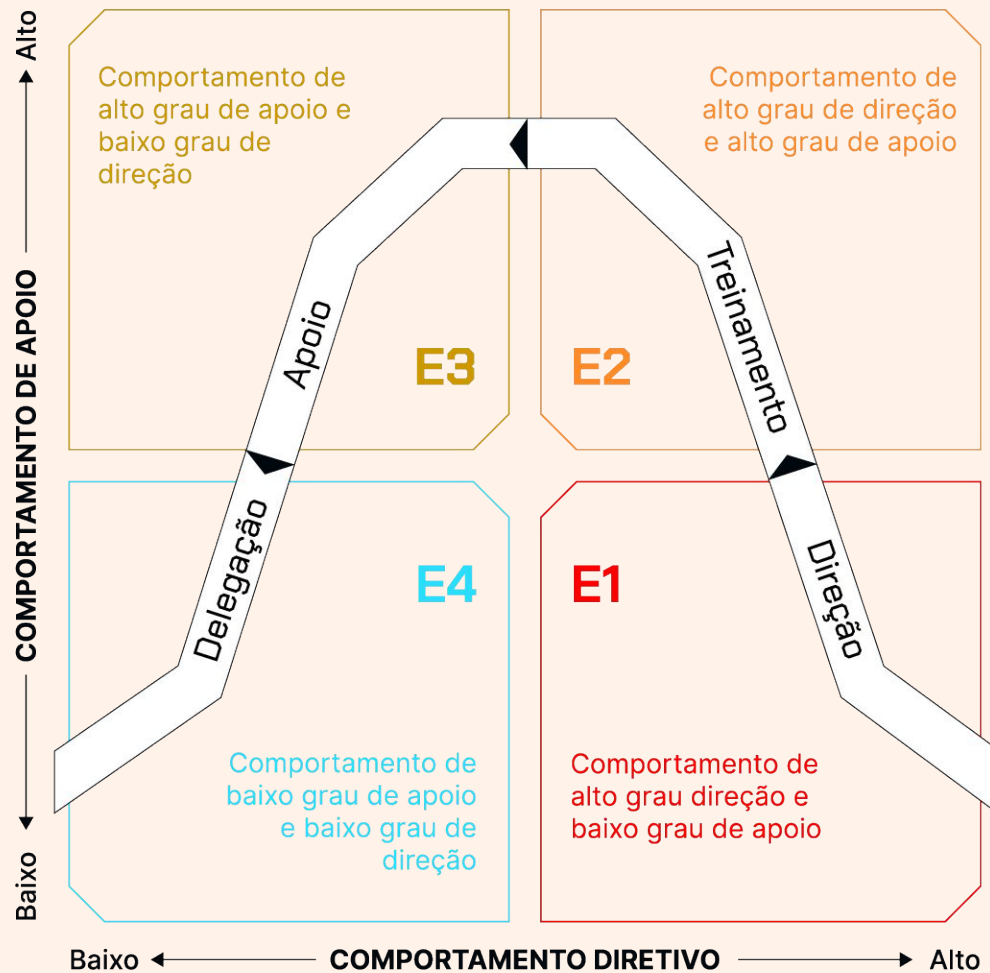
DICAS DE TECH LEADS EXPERIENTES

- ⦿ O mundo não será mais binário;
- ⦿ Você não precisa ter todas as respostas;
- ⦿ Seu papel não é ser amado por todos;
- ⦿ Você não está sozinho;

DICAS DE TECH LEADS EXPERIENTES

- Áreas não técnicas são importantes;
- Pessoas são complexas;
- Você não pode fazer tudo sozinho;

MODELO DE LIDERANÇA SITUACIONAL



DICAS DE TECH LEADS EXPERIENTES



Existem várias maneiras de ser líder;

PERFIS DE LIDERANÇA



COACH



PASTOR



XAMÃ



CAMPEÃO

DICAS DE TECH LEADS EXPERIENTES



Você tem um poder secreto, o Não;



Sua experiência tem impacto maior.

// Aula 2.2 _

PRINCIPAIS HABILIDADES

**POR ONDE
COMEÇAR?**



HABILIDADES E COMPETÊNCIAS

O QUE SÃO HABILIDADES?

- Ligadas ao "saber fazer";
- Capacidade de aplicar conhecimentos;
- Capacidade técnica.

A PESSOA TECH LEAD E AS **HABILIDADES**

TÉCNICAS HARD SKILLS

PROGRAMAÇÃO

GESTÃO DO TEMPO

RESOLUÇÃO DE
PROBLEMAS

INTERPESSOAIS SOFT SKILLS

GESTÃO DE EQUIPES

COMUNICAÇÃO
ASSERTIVA

INTELIGÊNCIA
EMOCIONAL



**COMO AS
HABILIDADES
PODEM SER
DESENVOLVIDAS?**



// Aula 2.3 _

PRINCIPAIS COMPETÊNCIAS

COMO FUNCIONAM AS COMPETÊNCIAS?





HABILIDADES E COMPETÊNCIAS

O QUE SÃO COMPETÊNCIAS?

- Conhecimentos, **Habilidades** e Atitudes;
- "Saber", "saber fazer" e "ser";
- Perfil do indivíduo.

A PESSOA TECH LEAD E AS **COMPETÊNCIAS**

ORGANIZAÇÃO

ENGAJAMENTO

CRIATIVIDADE

AUTONOMIA

EMPATIA

LIDERANÇA

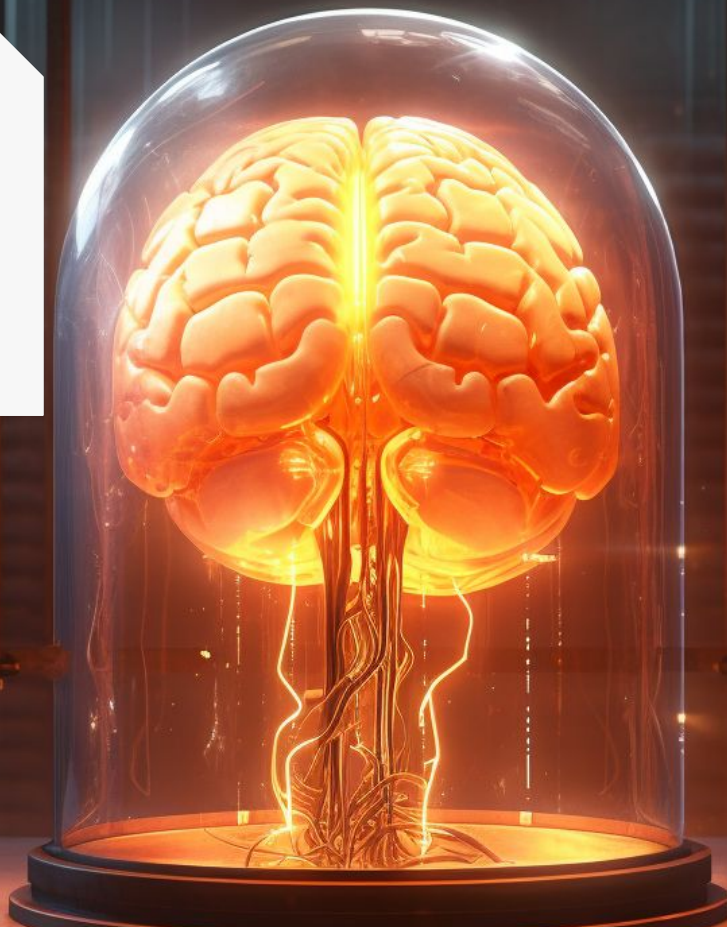
FOCO

**COMO AS
COMPETÊNCIAS
PODEM SER
DESENVOLVIDAS?**

// Aula 3.1 _

DESENVOLVIMENTO PESSOAL E CARREIRA

**QUAIS
HABILIDADES E
COMPETÊNCIAS
DESENVOLVER?**



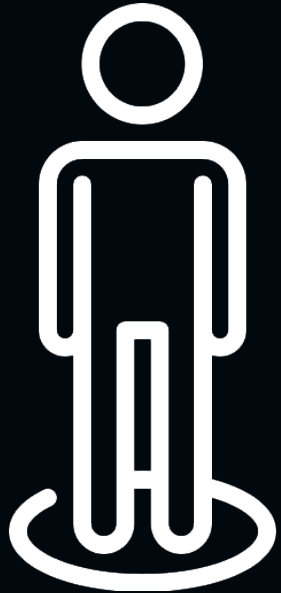


PROFISSIONAL

VS

PESSOAL

DESENVOLVIMENTO PESSOAL



MENTAL

SOCIAL

AMBIENTAL

DESENVOLVIMENTO PESSOAL



Autoconhecimento (mental);



Empatia (social);



Propósito (ambiental).

DESENVOLVIMENTO PESSOAL

SWOT PESSOAL

INTERNO

FORÇAS

FRAQUEZAS

EXTERNO

OPORTUNIDADES

AMEAÇAS

PLANEJAMENTO DE CARREIRA

Quem eu quero ser daqui a 5 anos?

PLANEJAMENTO DE **CARREIRA**

1

OBSERVAR
CONTEXTO

2

TRAÇAR
OBJETIVOS

3

PLANEJAR
ESTRATÉGIA

4

ELABORAR
PLANO DE
AÇÃO

5

FAZER
ACONTECER

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INDIVIDUAL - PDI



Periodicamente realizado pelos funcionários das empresas.

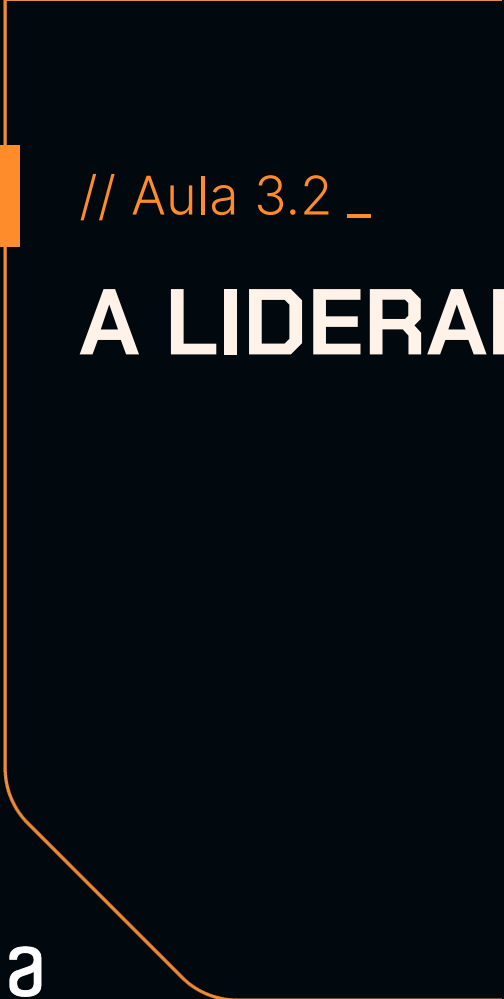


Ajuda a mapear os interesses e motivações das pessoas da equipe.



Constrói indicadores e metas alcançáveis de produtividade.



A decorative orange line starts at the top left, goes right, then down, then diagonally down-right, and finally right again. A small orange square is positioned on the vertical segment of the line.

// Aula 3.2 _

A LIDERANÇA

COMO FUNCIONA A LIDERANÇA?





LIDERANÇA

1. Função de líder.
2. Que revela autoridade.
3. Pessoa com espírito de ascendência; líder.

Dicionário Michaelis On-line

TIPOS DE LIDERANÇA



TIPOS DE LIDERANÇA

GERENCIAL

- Comum nos ambientes empresariais;
- Postura reativa em relação às metas;
- Especialistas na sua área funcional.

TIPOS DE LIDERANÇA

VISIONÁRIA

- Ocupam cargos de alto risco;
- Postura proativa em relação às metas;
- Não especialistas na sua área funcional.

TIPOS DE LIDERANÇA

ESTRATÉGICA

- Combinam o tipo gerencial e visionário;
- Expectativas em relação à performance;
- Têm supervisão operacional e estratégica.

**QUAL O
TIPO DE
LIDERANÇA
DA PESSOA
TECH LEAD?**



// Aula 3.3 _

A LIDERANÇA PARA TECH LEADS

**PESSOA
TECH LEAD**

**LIDERANÇA
ESTRATÉGICA**



LIDERANÇA PARA TECH LEADS

#1

O foco é a **geração
de valor.**



LIDERANÇA PARA TECH LEADS

#2

Visão Macro e Micro.



LIDERANÇA PARA TECH LEADS

#3

Um olho no **produto** e
outro nas **pessoas**.



LIDERANÇA PARA TECH LEADS

#4

Ideias, ideias
e **mais ideias.**



LIDERANÇA PARA TECH LEADS

#5

Decidir, fazer e
também **delegar**.



LIDERANÇA PARA TECH LEADS

#6

Ter as manhas e
ensinar as manhas.



LIDERANÇA PARA TECH LEADS

#7

Resolver problemas.





**PESSOA
TECH LEAD**

ESPECIALISTA?



GENERALISTA?

// Aula 3.4 _

DESENVOLVENDO O PDI

A woman with dark, curly hair is looking directly at the camera. She is wearing a short-sleeved dress with diagonal orange and brown stripes, cinched at the waist with a dark belt. The background is dark with several bright, curved orange light streaks that create a sense of motion or depth. On the left side, there are three overlapping rectangular boxes with orange borders and white or orange backgrounds, containing text.

DESENVOLVIMENTO

PESSOAL?

INDIVIDUAL?

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INDIVIDUAL PDI



Responsabilidade compartilhada entre a organização e o trabalhador.



Necessidade de formar profissionais seniores e reter estes talentos.



Gestão Estratégica do Talento.

O CAMINHO DO PDI




```
// Aula 04_
```

PROFISSIONAIS EM T



// Aula 4.1 _

ENTRE ESPECIALISTAS E GENERALISTAS



**QUAL O
MELHOR
CAMINHO PARA
SE TORNAR
TECH LEAD?**

**ESPECIALIZAR-SE
O QUANTO ANTES?**



"O livro que me fez perceber que tudo
o que eu pensava estava errado."

MALCOLM GLADWELL, AUTOR DE
FORA DE SÉRIE: OUTLIERS



POR QUE OS
GENERALISTAS
VENCEM EM UM
MUNDO DE
~~**ESPECIALISTAS**~~



DAVID EPSTEIN



GEOSOLIVROS

“

[...] os especialistas
ficam melhor com a
experiência ou não?

David Epstein



ESPECIALIZAÇÃO TARDIA



Contexto dos atletas de alto rendimento.



Qual a idade para começar a se especializar?



Atletas com especialização tardia tinham melhor desempenho.

O MUNDO DOS ESPECIALISTAS



A IMPORTÂNCIA DO APRENDIZADO

RÁPIDO



DEVAGAR

A IMPORTÂNCIA DO APRENDIZADO

PLANEJAR > IMPLEMENTAR

TESTAR > APRENDER



O PENSAMENTO LATERAL

Sair da lógica. Testar possibilidades.



TECH LEAD:
ESPECIALISTA OU
GENERALISTA?

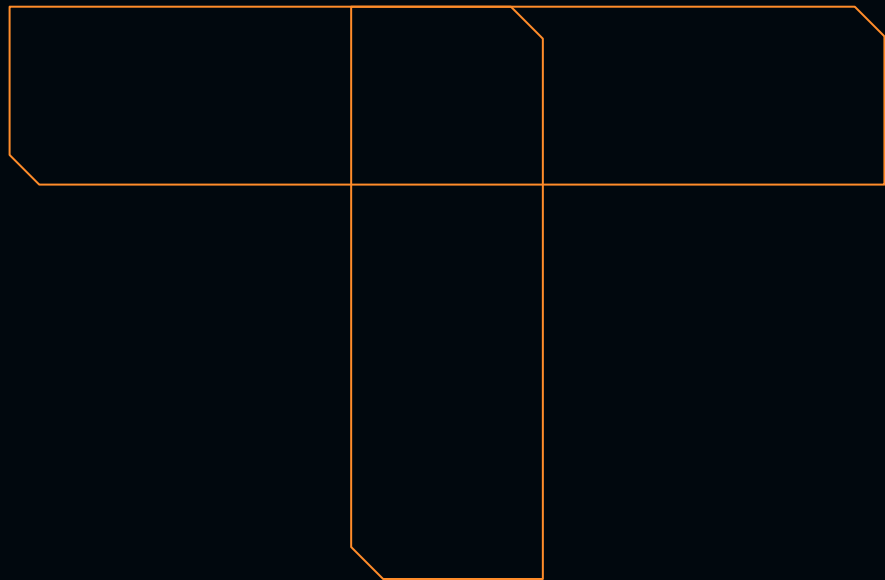
// Aula 4.2 _

A PESSOA TECH LEAD EM T

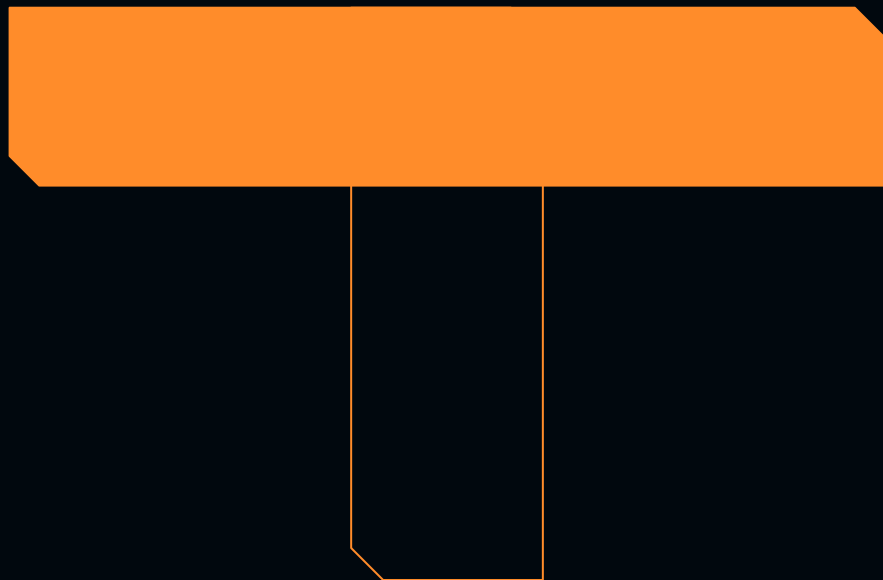
ESCOLHA?



PROFISSIONAIS EM T



PROFISSIONAIS EM T



GENERALISTA

PROFISSIONAIS EM T



ESPECIALISTA



**COMO
DESENVOLVER
O MEU T?**

OS 4 E's DO PROFISSIONAL EM T



OS 4 E's DO PROFISSIONAL EM T

EXPLORAÇÃO

EXPANSÃO

EXPERIÊNCIA

EXPERTISE



E A PESSOA
TECH LEAD?

T DO TECH LEAD

GESTÃO DO
TEMPO

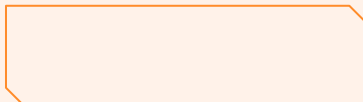
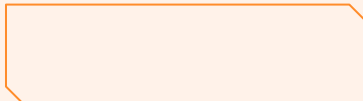
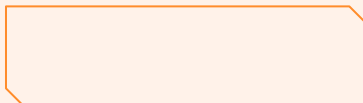
RESOLUÇÃO DE
PROBLEMAS

GESTÃO DE
EQUIPES

COMUNICAÇÃO
ASSERTIVA

INTELIGÊNCIA
EMOCIONAL

LINGUAGENS DE
PROGRAMAÇÃO



T DO TECH LEAD

GESTÃO DO
TEMPO

RESOLUÇÃO DE
PROBLEMAS

GESTÃO DE
EQUIPES

COMUNICAÇÃO
ASSERTIVA

INTELIGÊNCIA
EMOCIONAL

LINGUAGENS DE
PROGRAMAÇÃO

An empty rectangular box with a light orange background and a thin orange border, featuring a small notch on the top-left corner. It is positioned directly below the 'INTELIGÊNCIA EMOCIONAL' box.

An empty rectangular box with a light orange background and a thin orange border, featuring a small notch on the top-left corner. It is positioned directly below the first empty box.

An empty rectangular box with a light orange background and a thin orange border, featuring a small notch on the top-left corner. It is positioned directly below the second empty box.

O QUE UMA PESSOA TECH LEAD EM T PODE ESPERAR?



// Aula 4.3 _

TENDÊNCIAS

O QUE UMA PESSOA TECH LEAD EM T PODE ESPERAR?



O FUTURO PARA TECH LEADS



Transformação Digital;



Mundo BANI;



Estrutura Organizacional ágil;

O FUTURO PARA TECH LEADS

- Novas habilidades e competências;
- Desenvolvimento pessoal;
- SWOT Pessoal e PDI;

O FUTURO PARA TECH LEADS



Liderança Gerencial, Visionária e Estratégica;



Especialistas e Generalistas;



Profissionais em T.

O QUE UMA
PESSOA TECH
LEAD EM T PODE
ESPERAR?

The World Economic Forum logo, a stylized circular arc, is positioned behind the main title text.

WORLD ECONOMIC FORUM

FUTURE OF JOBS 2023

FUTURO DO TRABALHO

- 10 Controle de Qualidade
- 9 Liderança e influência social
- 8 Empatia e escuta ativa

FUTURO DO TRABALHO

- 7 Confiabilidade e atenção a detalhes
- 6 Alfabetização tecnológica
- 5 Curiosidade e lifelong learning
- 4 Motivação e autoconsciência

FUTURO DO TRABALHO

- 3 Resiliência, flexibilidade e agilidade
- 2 Pensamento criativo
- 1 Pensamento analítico

TECH LEAD EM T

4 Es



```
// Aula 05_
```

PROFISSÃO TECH LEAD



// Aula 5.1 _

TECH LEAD NO MERCADO DE TRABALHO

**COMO O
MERCADO
RECONHECE
A PESSOA
TECH LEAD?**



PROGRESSÃO INTERNA

- Conhecimento profundo da Regra do Negócio;
- Habilidades de liderança;
- Capacidade de resolução de problemas.

BUSCA EXTERNA

- Indicações de profissionais;
- Busca através de LinkedIn;
- Parcerias.



**O QUE AS
EMPRESAS
PROCURAM?**



Linked 



LINKEDIN #1

TECH LEAD EM BACK END

- Engenheiros com graduação em ciência da computação ou experiência profissional equivalente;
- Experiência em gestão e mentoria de times multidisciplinares de engenheiros de software;
- Experiência em arquitetura de aplicações web multicamadas em larga escala;
- Experiência em projetar e desenvolver aplicações web modernas e complexas;

LINKEDIN #1

TECH LEAD EM BACK END

- Experiência em arquiteturas baseadas em Cloud (AWS/GCP);
- Experiência no desenvolvimento de serviços web RESTful colaborando com equipes de front-end para criar mocks, definir payloads e seguir as melhores práticas HTTP;
- Experiência na aplicação de fundamentos da ciência da computação: estruturas de dados, design de algoritmos, resolução de problemas e análise de complexidade;

LINKEDIN #1

TECH LEAD EM BACK END

- Experiência em lidar com arquiteturas orientadas a eventos e corretores de mensagens, como RabbitMQ, KAFKA, ActiveMQ, etc. e uma compreensão profunda de seus casos de uso e armadilhas;
- Versado em conceitos como DDD, SOLID, Design Patterns, sistemas distribuídos e arquitetura. Capaz de compreender armadilhas e antecipar modos de falha comuns de um microsserviço;

LINKEDIN #1

TECH LEAD EM BACK END

- Experiência em trabalhar com tecnologia SQL/NoSQL, como PostgreSQL, MySQL, DynamoDB, entendendo casos de uso comuns e armadilhas de desempenho;
- Espera-se que você execute tarefas de gerenciamento, como orientar, facilitar e conduzir reuniões individuais regulares com os membros de sua equipe, certificando-se de que eles sejam constantemente desafiados, engajados e melhorando suas habilidades;

LINKEDIN #1

TECH LEAD EM BACK END

- Proficiente em uma ou mais linguagens de programação (Java/Ruby/Go/C++/etc.). Golang será considerado uma vantagem;
- Habilidades de comunicação para trabalhar com equipes multidisciplinares localizadas em diversos países com culturas diferentes;
- Você precisa ser capaz de articular ideias com clareza ao falar com grupos em inglês.

LINKEDIN #2

TECH LEAD PHP

- Liderar tecnicamente o time;
- Entregar evoluções de alta complexidade conforme solicitação do cliente;
- Desfazer impedimentos técnicos que possam existir no time de desenvolvimento;
- Participar de reuniões técnicas e ritos dos frameworks de agilidade;

LINKEDIN #2

TECH LEAD PHP

- Sólidos conhecimentos em PHP;
- Desenvolvimento em Framework Symfony;
- Domínio em padrões de desenvolvimento:
PSR-1 — Basic Coding Standard e PSR-2
— Coding Style Guide;
- Experiência prévia em liderança técnica;

LINKEDIN #3

TECH LEAD ENGENHARIA DE DADOS

- Conhecimento em engenharia de dados em ambiente cloud;
- Conhecimento em Teste de Dados;
- Projeto e implementação de Lakehouse para dados estruturados e não estruturados (Redshift);
- Construir e entregar pipelines de dados de alta qualidade (processamento em lote e em tempo real);

LINKEDIN #3

TECH LEAD ENGENHARIA DE DADOS

- Bancos de dados SQL (MySQL, PostGres, etc) e No-SQL (Neo4J, MongoDB, Cassandra, etc);
- Prevenção de perda de dados;
- Gestão de dados;

LINKEDIN #3

TECH LEAD ENGENHARIA DE DADOS

- Paixão por dados e resolver problemas a partir dos dados;
- Paixão por data quality e entregas de dados com qualidade;
- Curiosidade e vontade de aprender e também de disseminar conhecimento;
- Disposição a conhecer e aplicar tecnologias novas.

O QUE O MERCADO ESPERA

- Habilidades técnicas são essenciais;
- Experiência em liderança é necessária;
- Habilidades comportamentais destacam.



A decorative orange line starts at the top left, goes right, then down, then right again. A small orange rectangle is positioned on the vertical segment of the line.

// Aula 5.2 _

O COTIDIANO

**COMO A
PESSOA
TECH LEAD
ATUA NO
COTIDIANO?**



DICA #1

Mais tempo
administrando a
equipe do que
programando.



GESTÃO DE EQUIPES



Observar as habilidades e competências;



Identificar potenciais de cada um;



Assessorar o desenvolvimento da equipe.

DICA #2

Resolução de
problemas acontece
no dia a dia.



RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS



Conhecer a Regra do Negócio;



Planejar, Fazer, Avaliar, Agir.



Errar rápido e errar pequeno.

DICA #3

A pessoa tech lead inevitavelmente vai tomar decisões.



TOMADA DE DECISÃO



Observar contexto - macro e micro;



Definir objetivos;



Planejar e Agir.

DICA #4

Continuar
aprendendo é
essencial para a
pessoa tech lead.



LIFELONG LEARNING



Conhecimento e autoconhecimento;



Busca por melhoria contínua;



Constante atualização.

**COMO MOSTRAR
O TRABALHO
DA PESSOA
TECH LEAD?**

// Aula 5.3 _

CONSTRUINDO UM PORTFÓLIO DE LIDERANÇA

An illustration of a man with glasses and a blue jacket, smiling and pointing upwards while holding a tablet. He is addressing a large, diverse crowd of people at what appears to be a conference or event. The scene is lit with warm, golden light, and many people in the background have their hands raised in excitement. The overall style is vibrant and energetic.

COMO MOSTRAR O TRABALHO DA PESSOA TECH LEAD?



PORTFÓLIO EM 5 PASSOS

PASSO #1

Defina seu
Posicionamento.

PROPÓSITO. OBJETIVOS DE CARREIRA.



PASSO #2

Escreva sua BIO.

TEXTO DE APRESENTAÇÃO. HASHTAGS.



PASSO #3

Padronize
seus Dados.

E-MAIL. TELEFONE. URLs.



PASSO #4

Apresente sua
Formação, Habilidades
e Competências.

HABILIDADES TÉCNICAS E COMPORTAMENTAIS.



PASSO #5

Mostre os 5
melhores trabalhos.

APRESENTE PROBLEMA, SOLUÇÃO E EQUIPE.



NÃO ESQUEÇA:
A VERDADE
SEMPRE VENCE!

Avalie o curso e deixe um comentário.

Compartilhe um resumo de seus novos conhecimentos em suas redes sociais.

#aprendizadoalura

alura



Escola Inovação & Gestão